

Mikroskopi af celler

Dato: _____ Gruppe / navne: _____

Om øvelsen

I dag skal I lave jeres egne mikroskoppræparater og sammenligne celler fra en plante (løghinde), en vandplante (vandpest) og jeres egne kindceller (kindskrab) i lysmikroskopet.

Fremgangsmåde

Sådan indstiller I mikroskopet

1. Tænd for lyset, og drej det mindste objektiv (4×) i indgreb.
2. Læg præparatet på objektbordet, og hold det fast med klemmerne.
3. Kør krydsbordet helt ned med grovskruen.
4. Se på skærmen, og kør krydsbordet langsomt op med grovskruen, indtil billedet er skarpt.
5. Justér lysstyrke og blænde, til kontrasten er bedst mulig.
6. Skift til næste forstørrelse (10× og dernæst 40×), og find skarpt billede igen med grovskruen. Mikroskopet har ingen finskrue, så gå langsomt frem, især ved 40×.

Billeder og pile

Brug mikroskopets kamera til at tage et billede af det, I ser. Sæt bagefter pile ind på billedet med forklaring af de strukturer, I kan genkende (fx cellevæg, cellekerne, grønkorn), og sammenlign med de tilsvarende figurer i lærebogen.

A. Løghinde

1. Skær et kvadrat på ca. 5 × 5 mm i et stykke løg, og træk den tynde, gennemsigtige hinde af med en pincet.
2. Læg hinden fladt ud på et objektglas i en dråbe vand — den må ikke folde sig.
3. Læg et dækglas skråt ned over dråben, så der ikke kommer luftbobler under.
4. Mikroskopér ved 40×, 100× og 400×, og fotografér cellerne ved den forstørrelse, hvor de ses tydeligst. Løgceller kan ses tydeligt uden farvning.

B. Vandpest

1. Knib et helt blad af fra toppen af en vandpestplante — brug de yngste, lysegrønne blade.
2. Læg bladet i en dråbe vand på et objektglas, og læg dækglas på.
3. Mikroskopér ved 100× og 400×. Find grønkornene, og se efter, om de bevæger sig rundt i cellen (plasmastrømning).
4. Fotografér nogle få celler med grønkorn.

C. Kindskrab

1. Skrab forsigtigt med den brede ende af en tandstikker på indersiden af din egen kind. Det skal ikke gøre ondt.
2. Rør materialet ud i en dråbe vand på et objektglas.
3. Tilsæt en dråbe methylenblåt, og lad det virke 1–2 minutter.
4. Læg dækglas på, og træk overskydende væske væk med filterpapir i kanten af dækglasset.

5. Mikroskopér ved 400×. Cellerne ligger spredt og er meget flade — kørgrovskruen langsomt og forsigtigt. Fotografér en enkelt celle.
6. Læg tandstikker og objektglas i affaldsbeholderen.

i Materialer (pr. gruppe)

- Digitalt mikroskop med 7" skærm og indbygget kamera (fx MatataStudio MT3-5), med 4×, 10× og 40× objektiv
- Objektglas og dækglass
- Pincet, skalpel eller barberblad, pipette
- Trætandstikkere (til kindskrab)
- Køkkenrulle og filterpapir
- Rødløg (eller almindeligt løg) og vandpest (Elodea)
- Methylenblåt-opløsning og destilleret vand
- Ethanol 70 % til afspritning
- Beholder til brugte objektglas og til biologisk affald

! Sikkerhed

- Brug kittel og beskyttelsesbriller. Farvevæsken pletter tøj og hud.
- **Methylenblåt**: farver kraftigt og er sundhedsskadeligt ved indtagelse. Håndteres kun med pipette.
- **Ethanol 70 %**: meget brandfarlig. Holdes væk fra åben ild.
- Skalpel og barberblad er meget skarpe. Skær altid væk fra dig selv og på et fast underlag.
- Ved kindskrab bruger hver elev **kun sin egen** tandstikker og sit eget objektglas. Brugte tandstikkere og objektglas lægges direkte i den anviste affaldsbeholder — de må ikke deles eller genbruges.
- Vask hænder efter øvelsen. Spis og drik ikke i laboratoriet.

| Journalspørgsmål

1. Sammenlign jeres tre billeder: hvilke strukturer så I i alle tre celletyper, og hvilke så I kun i nogle af dem (fx cellevæg, cellekerne, grønkorn)?
2. Løg- og vandpestceller har en tydelig, firkantet form, mens kindcellerne ligger uregelmæssigt og flade. Forklar forskellen ud fra, om cellerne har en cellevæg eller ej.
3. Kindcellerne skulle farves med methylenblåt for at kunne ses tydeligt, mens løg- og vandpestcellerne kunne mikroskoperes ufarvede. Hvad er årsagen til den forskel?
4. Hvis I så grønkornene i vandpestcellen bevæge sig rundt i cellen (plasmastrømning): hvad er formålet med denne bevægelse, og hvilken funktion har grønkornene?
5. Sæt en omtrentlig størrelsesangivelse på et af jeres billeder (fx "celle ca. ___ µm lang"), og forklar kort, hvordan I er nået frem til tallet ud fra forstørrelsen.
6. Sammenlign et af jeres annoterede billeder med den tilsvarende figur i lærebogen. Er der strukturer, bogens figur viser, som I ikke selv kunne få øje på — eller omvendt? Hvad kan forklare en eventuel forskel?